

京张运行图

百年京张AI创新带城市设计方案（终局演进 v1.5）

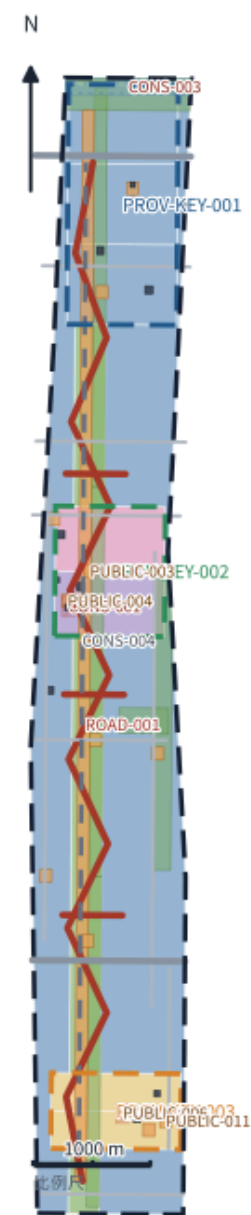
一座按图行车的城市 —— 空间操作系统与四制硬联锁治理

作者：Juwan-Hwang · 正式 AI 城市设计方案包
SEB v0.5.0 桌面自检完成（参与者自述，未经第三方认证）
临时过程性边界（EPSG:4548），非官方规划审批红线

总体空间结构定位图 · 京张运行图 (provisional 边界复算)

临时过程性边界 (非官方、非法定)

底图: 本包 geometry/*.geojson 九图层 · EPSG:4548 投影 · 含 指南针、比例尺、图例与 feature_id 标注



图例 (图层与 feature_id)

- 场地边界 SITE-001 (provisional)
- 重点区 PROV-KEY-001/002/003
- 用地 LU-001A~LU-005 (按用地代码着色)
- 绿地 GREEN-001~006
- 公共空间 PUBLIC-000~012
- 建筑基底 BLDG-001~010
- 道路中心线 ROAD-001~014 (绿道/干路/快速路)
- 约束 CONS-001~004 (文保/蓝线/轨道示意)

本图基于组织方 provisional 几何绘制, 非官方红线; 面积与线位以 metrics.json 复算与 GeoJSON 为准, 官方数据发布后全量重绘。

京张运行图 · 百年京张AI创新带总体设计总览

临时过程性边界（非官方、非法定）

走廊百年创新四幕叠印与空间操作系统三处重点区域 · 运行图四制硬联锁

一、走廊百年创新四幕叠印

1909 京张铁路

中国人自行勘测设计施工的首条干线铁路
詹天佑“人字形折返线”以拓扑克服坡度
[中国铁道博物馆官方史料档案]

1980s 中关村

中国民营科技与体制创新的历史叙事里程碑
电子一条街开启自主创新篇章
[历史叙事里程碑]

2019 京张高铁

世界首条时速350公里的智能化高速铁路
时速350公里级智能运行与北斗应用
[交通运输部官方公报]

2026 京张创新带

方案概念探索与设计主张：人机共生爬升
以“运行图四制”保障以人为本与随时下车权
[设计概念主张]

二、空间操作系统 · 三处重点区域

众智园 AI 试车线

192.1 ha · 算力微电网
自动驾驶闭环路测跑道

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

北京 AI 原点社区

104.3 ha · 调度大厅实体窗口
居住生活与原点夜校

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

大钟寺 AI 编组场

72.0 ha · 成果转化
双联交接桌与文博共生

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

四处产业测试验证场景:

自主系统安全验证走廊

机器人城市服务验证场

大模型公共治理沙盘

遗产活化数字孪生验证

三、运行图治理协议：四制硬联锁与人本底线

信号制

全域时空分级路由

符合人本底线原则

闭塞制

空间与算力包络隔离

符合人本底线原则

联锁制

SEB v0.5.0 桌面自检 7/7（参与者自述）

符合人本底线原则

路票制

人本制动闸三级接口与分级退出

符合人本底线原则

submissions/Juwan-Hwang/jingzhang-diagram · geometry/*.geojson · metrics.json · 图表为过程性研究表达，非法定依据

用地结构规划与空间分区（无缝无重叠拓扑）

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

11.41 km² 总体设计范围 • 绿地率 15.68% • 公共空间率 9.31% • 9 图斑无缝平铺

一、用地功能混合度（按 land_use.geojson 复算）

0802 科研与两翼科技服务
808.59 ha • 约 70.8%
LU-001A/B/C + LU-005（众智园试车线与两翼界面）
1401 公园绿地绿脊
156.33 ha • 约 13.7%
LU-004（京张遗址公园蓝绿开放空间）
05 商业服务业
72.05 ha • 约 6.3%
LU-003A/B（大钟寺智能原生市集与站城服务）
0803 文化用地
52.16 ha • 约 4.6%
LU-002A（原点文化核：礼堂/人字广场/调度大厅）
0702 社区服务设施
52.16 ha • 约 4.6%
LU-002B（科创孵化与学者里弄混合）
慢行网络（中心线表达）
主脊约 9.5 km • 合计约 11.0 km
ROAD-001 + 三条缝合廊道 ROAD-012/013/014（非用地图斑）

面积基于 land_use.geojson 各图斑 area_sqm_declared (EPSG:4548)；慢行里程为 roads.geojson greenway 中心线复算值 [metric:slow_corridor_length_m]

二、空间指标拓扑复算

场地总面积	11,412,825.39 m² (11.41 km²)
绿地融合面积	1,789,421.32 m² (178.94 ha)
绿地率 green_ratio	0.15679 (15.68%)
公共空间融合面积	1,062,301.12 m² (106.23 ha)
公共空间率 public_space_ratio	0.09308 (9.31%)
慢行网络里程 slow_corridor_length_m	11,005.9 m（复算）
重点区合计	368.40 ha (3 处重点区)
容积率 FAR	unknown（待法定控规发布）
拓扑完整性检查	PASS (0 缝隙 / 0 重叠)

设计判断：创新功能为主体，生活与公共服务合计约 29.2% 为底；两翼服务用地占比最高，控规深化阶段应细分其公共服务设施配比。

三处重点区域详细设计与功能布局（过程性边界）

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

众智园 192.1 ha • 北京 AI 原点社区 104.3 ha • 大钟寺 72.0 ha • 合计 368.4 ha

众智园 AI 加速区 (192.1 ha)

ZHONGZHIYUAN AI ACCELERATION AREA

空间定位	AI 自动驾驶与低空物流试车线
设施配置	算力微电网枢纽、封闭路测跑道
治理规则	L2 级封闭对测试与实时能耗监控
权属与边界	provisional_boundary 待红线核定

规划与技术参数披露 • PROV-KEY-001

坐标系统	EPSG:4548
面积公差	±0.0% (严格对齐)
规划属性	概念性深化方案
施工前提	取得法定工程许可

北京 AI 原点社区 (104.3 ha)

BEIJING AI ORIGIN COMMUNITY

空间定位	历史始发站与全龄人机共生生活区
设施配置	调度大厅实体窗口、原点夜校、无障碍绿道
治理规则	L0/L1 级日常惯行，人工窗口兜底（设计底线目标值）
权属与边界	清华园站旧址文保避让红线 CONS-001

规划与技术参数披露 • PROV-KEY-002

坐标系统	EPSG:4548
面积公差	±0.0% (严格对齐)
规划属性	概念性深化方案
施工前提	取得法定工程许可

大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0 ha)

DAZHONGSI AI INDUSTRY CLUSTER

空间定位	编组场与科技成果转化产业化基地
设施配置	觉生寺文博共生广场、双联交接服务桌
治理规则	SEB v0.5.0 服务点四位序桌面自检（参与者自述）
权属与边界	觉生寺文保名录管控区 CONS-002

规划与技术参数披露 • PROV-KEY-003

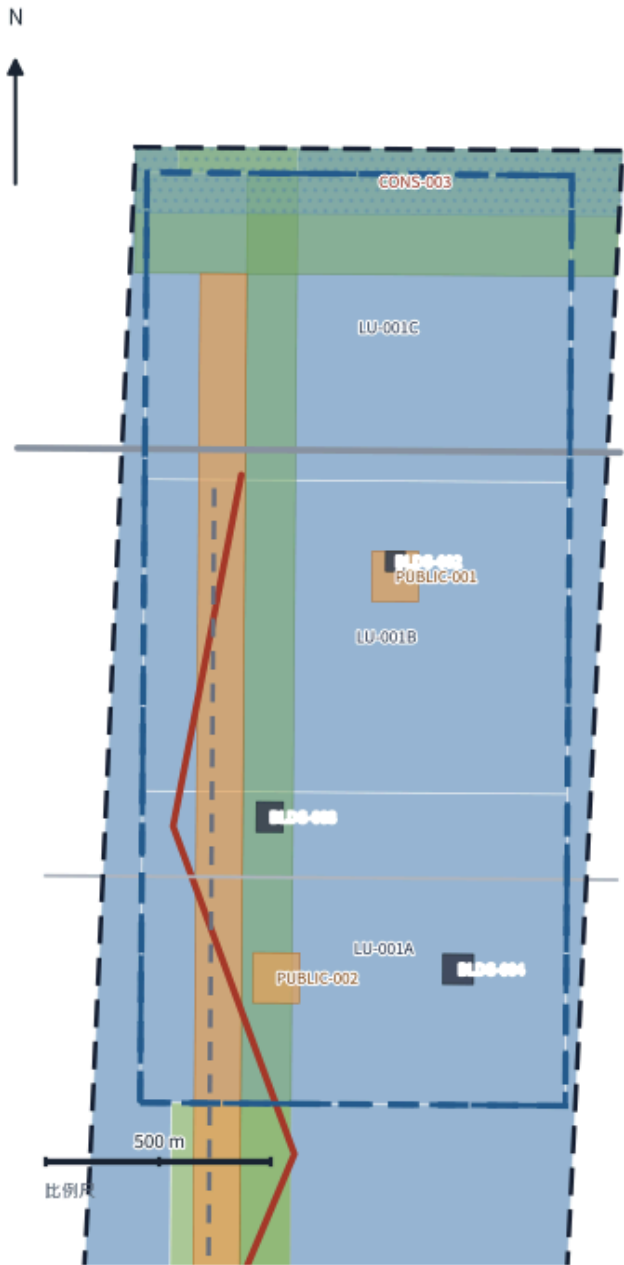
坐标系统	EPSG:4548
面积公差	±0.0% (严格对齐)
规划属性	概念性深化方案
施工前提	取得法定工程许可

面积为公告口径；几何为 provisional 粗略矩形，非地块红线；平面图见 key-area-plan-*.png（含 feature_id 标注）

众智园 AI 自主创新加速区平面图（试车线 · provisional）

临时过程性边界（非官方、非法定）

用地分带 · 建筑基底 · 公共节点 · 文保避让 · feature_id 标注（视口为重点区外扩 350 m）



图例（图层与 feature_id）

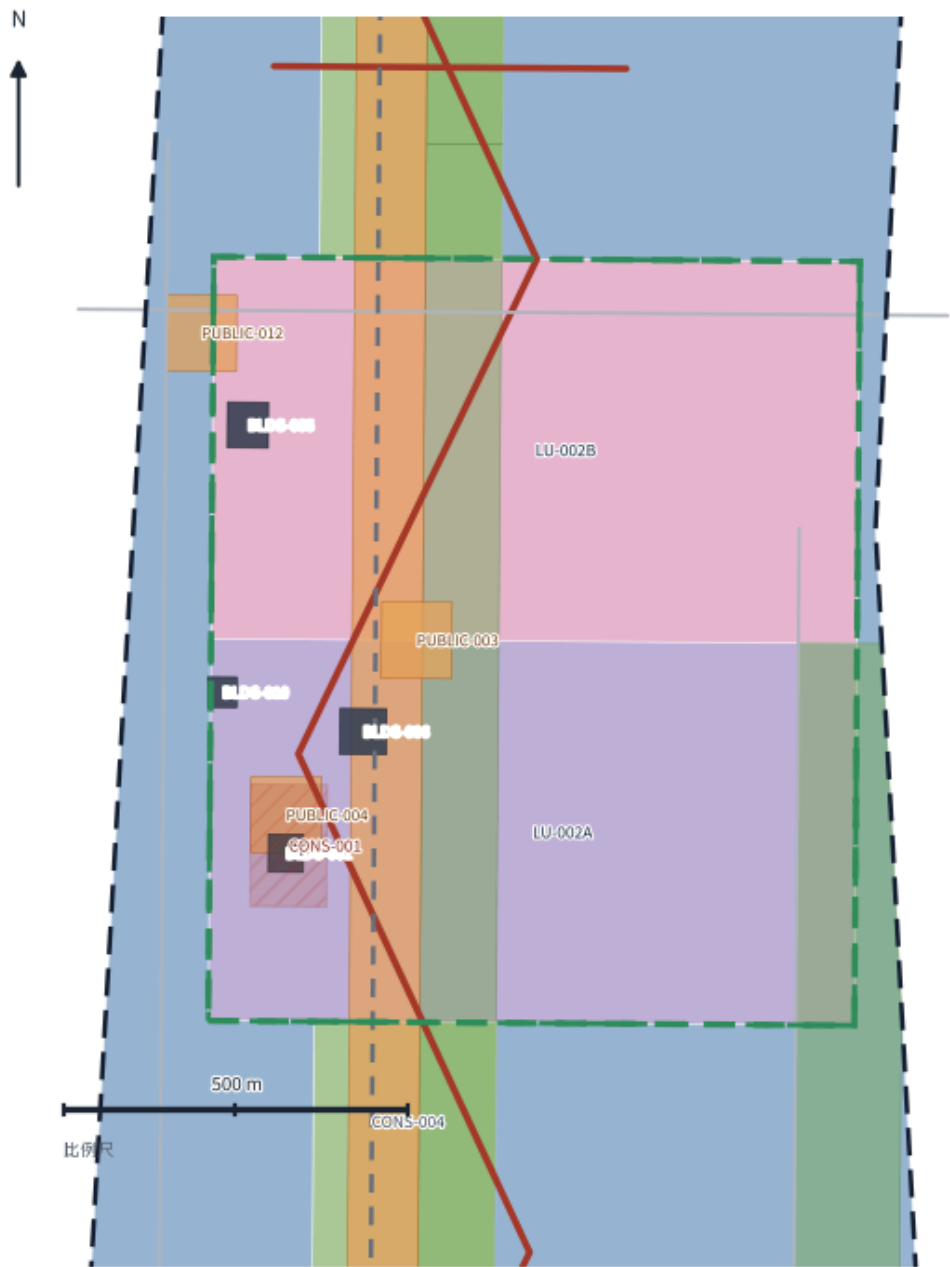
- 用地 LU-001A~LU-005（按用地代码着色）
- 绿地 GREEN-001~006
- 公共空间 PUBLIC-000~012
- 建筑基底 BLDG-001~010
- 道路中心线 ROAD-001~014（绿道/干路/快速路）
- 约束 CONS-001~004（文保/蓝线/轨道示意）
- 场地边界 SITE-001（provisional）

本图基于组织方 provisional 几何绘制，非官方红线；面积与线位以 metrics.json 复算与 GeoJSON 为准，官方数据发布后全量重绘。

北京 AI 原点社区平面图（始发站 · provisional）

临时过程性边界（非官方、非法定）

用地分带 · 建筑基底 · 公共节点 · 文保避让 · feature_id 标注（视口为重点区外扩 350 m）



图例（图层与 feature_id）

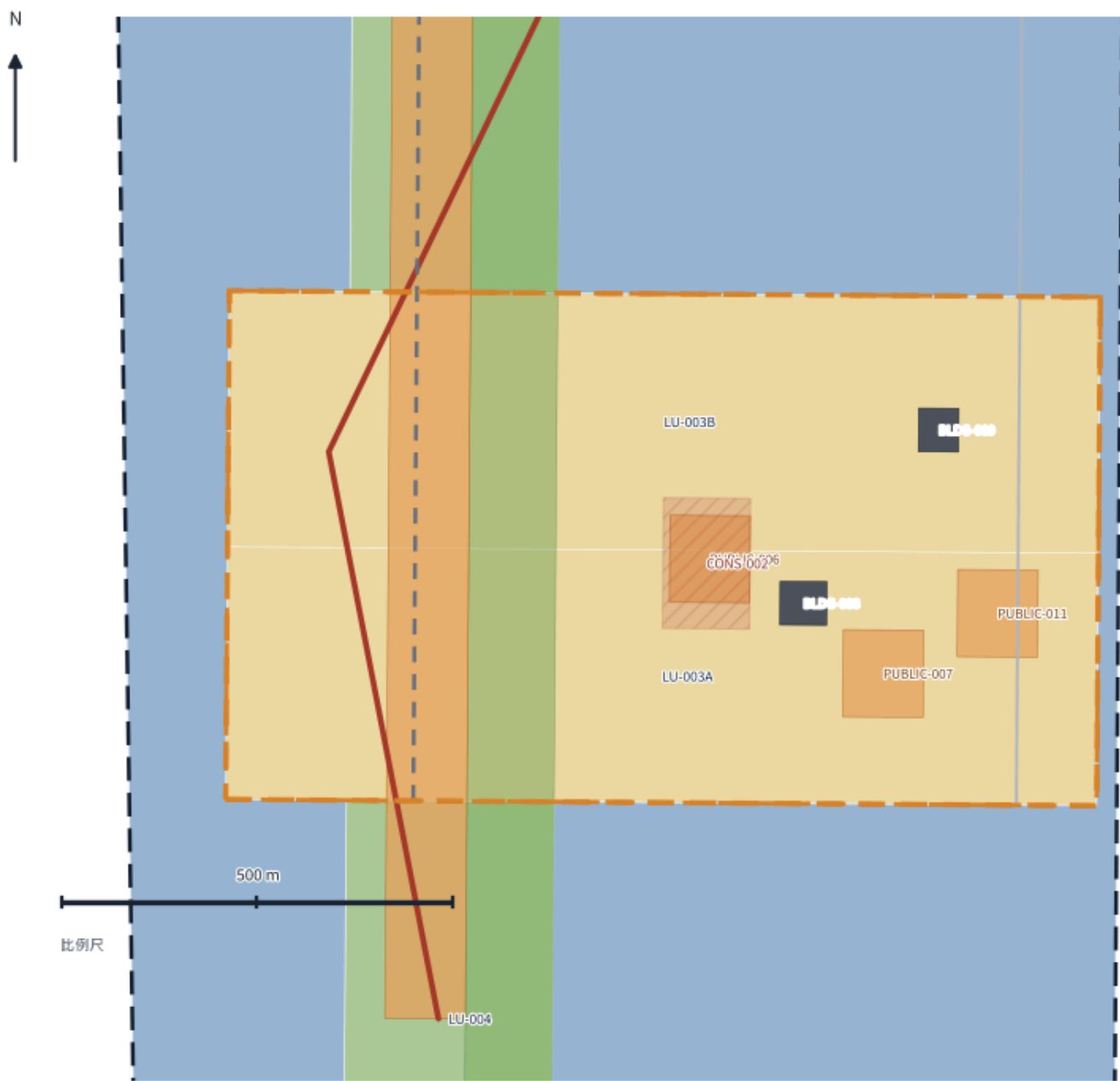
- 用地 LU-001A~LU-005（按用地代码着色）
- 绿地 GREEN-001~006
- 公共空间 PUBLIC-000~012
- 建筑基底 BLDG-001~010
- 道路中心线 ROAD-001~014（绿道/干路/快速路）
- 约束 CONS-001~004（文保/蓝线/轨道示意）
- 场地边界 SITE-001（provisional）

本图基于组织方 provisional 几何绘制，非官方红线；面积与线位以 metrics.json 复算与 GeoJSON 为准，官方数据发布后全量重绘。

大钟寺 AI 产业集聚区平面图（编组场 · provisional）

临时过程性边界（非官方、非法定）

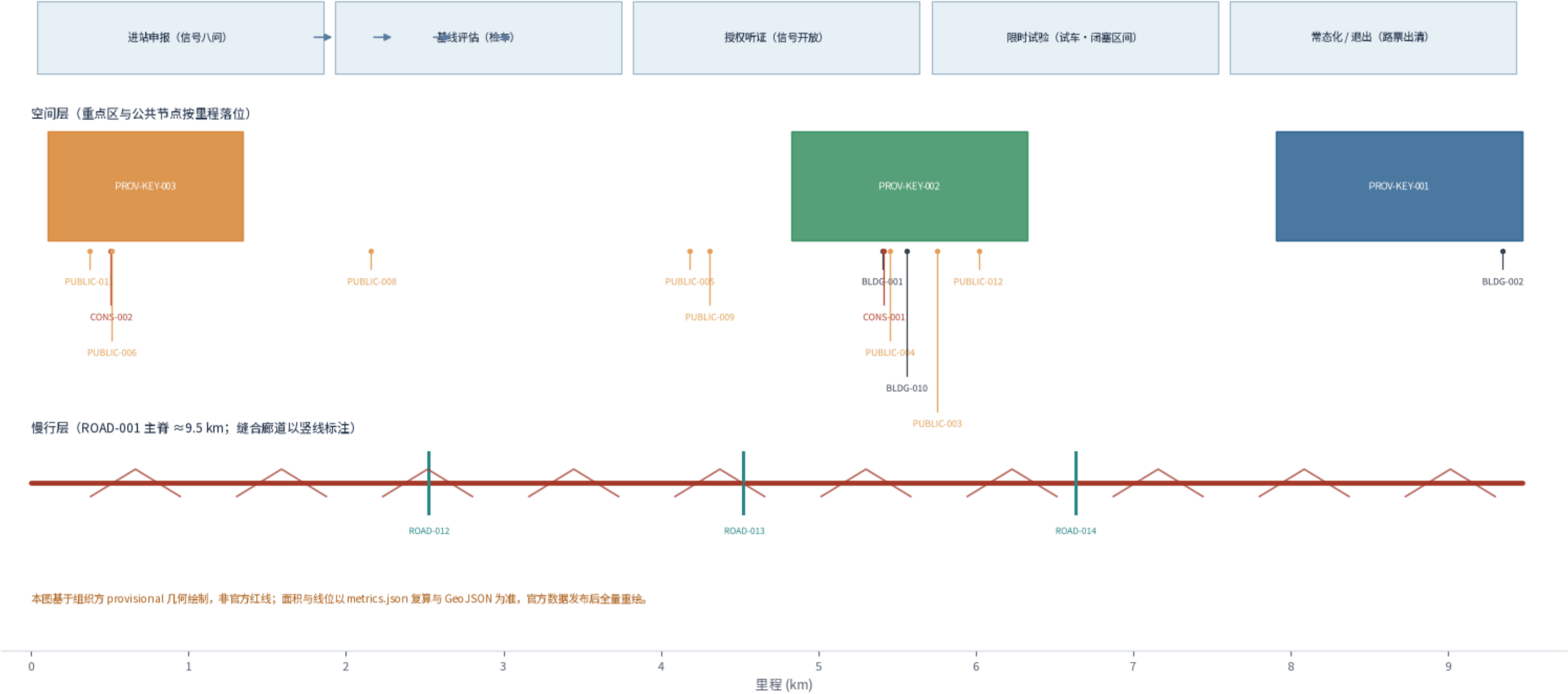
用地分带 · 建筑基底 · 公共节点 · 文保避让 · feature_id 标注（视口为重点区外扩 350 m）



人字折返主脊代表性流程断面（ROAD-001 里程投影）

临时过程性边界（非官方、非法定）

上：治理流程（四制） · 中：空间层（重点区与节点） · 下：慢行层（主脊与缝合廊道） · 概念示意，非测绘断面



慢行交通、微循环接驳与蓝绿公共空间网络

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

主脊复算约 9.5 km • 含缝合廊道合计约 11.0 km 慢行网络 • 行人绝对优先 • 人本制动闸三级安全接口

一、多层次立体慢行与微循环网络

主干连续绿道

主脊复算约 9.5 km 贯通全线，串联北站至清华园，零机动车干扰

微循环自动驾驶接驳

限定速度 < 15 km/h，专用低速车道，遇行人自动避让

无障碍与银发友好路径

盲道与平缓坡道全覆盖（设计底线目标值），设紧急求助铃与实体人工呼叫点

跨环路缝合天桥

跨越二环/三环/四环割裂，重塑南北连续慢行生态走廊

二、蓝绿生态系统与人本制动闸保障

小月河生态海绵工务段

178.94 ha 绿地，调蓄雨水，营造城市微气候

原点林荫市民广场

106.23 ha 公共空间，提供全天候市民交往与休憩

人本制动闸（The Human Switch • 三级接口）

公众告警即时登记公示 → 现场授权人员长按+双人确认急停 → 调度大厅专业恢复；全程审计留痕与责任链（概念设计，参数为待实测设计假设，非现成安全保障）

服务等价基准（SEB v0.5.0 硬接线）

双联交接台账、人工兜底窗口；7/7 桌面自检样例一致（参与者自述，合成样例，非第三方认证）

定量指标体系、场景演练台账与证据链矩阵

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

空间精确复算 • 10 项合成演练 (90% 成功率) • SEB v0.5.0 桌面自检 (7/7 样例一致) • 7 维度评审证据矩阵

一、空间拓扑与场景演练定量指标

指标名称	数值声明	核验口径
场地总面积 site_area	11,412,825.39 m ²	EPSG:4548 过程性边界
绿地面积 green_space_area	1,789,421.32 m ²	unary_union 相交裁剪
绿地率 green_ratio	0.15679 (15.68%)	精确比值 (拓扑一致)
公共空间面积 public_space_area	1,062,301.12 m ²	unary_union 相交裁剪
公共空间率 public_space_ratio	0.09308 (9.31%)	精确比值 (拓扑一致)
演练任务数 task_count	10 tasks (SIM-001~010)	固定 seed: 20260831
演练成功率 success_rate	0.90 (90.0%)	诚实披露能耗超限/待复核
SEB 桌面自检推演	7 / 7 样例一致 (Exit 0)	参与者自述 • 合成样例 • 非第三方认证

指标与 simulation.json / metrics.json 机器可读值一致；SEB 推演为参与者桌面自检，可离线复跑，未经第三方认证

二、评审维度映射与数据缺口审慎声明

任务书对齐 (20%)

三层空间范围 • 六项核心任务 • 三处重点区 • 约 11.0 km 慢行网络 (复算)

方案独创性 (10%)

运行图元概念 • 人字折返空间单元 • 百年创新四幕叠印

AI 规划创新 (15%)

四制硬联锁 (信号/闭塞/联锁/路票) • 12 张场景卡 • SEB v0.5.0 桌面自检 7/7

实施可行性 (20%)

JZ-01~10 全生命周期台账 • 依赖准入与退出 • 四阶段铺轨分期

公共利益 (10%)

人工窗口兜底全覆盖 (设计底线目标值) • 盲文/大字号/无障碍 • 人本制动闸三级接口

风险与合规 (10%)

provisional boundary • 文保避让 CONS-001/002 • 诚实披露演练超限

表达完整度 (15%)

中英双语映射 • 离线字体内嵌 • A3/A0 成果 • 4 Gate 全绿

审慎声明：组织方未提供法定控规与红线，本方案保持 FAR 为 unknown；不替代法定规划审批。